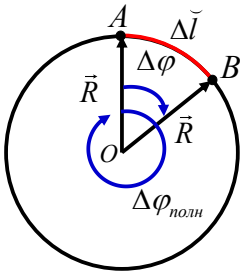
Тема 1.4. Вращательное движение материальной точки

1.4.1. Равномерное движение материальной точки по окружности



Движение тела по окружности – это криволинейное движение. Траекторией движения является окружность. Рассмотрите рисунок.



Точка O – это **центр окружности**.

R – **радиус окружности**.

$\Delta\breve{l} = AB$ – это **дуга окружности**.

$\Delta\varphi$ – это **центральный угол,** угол между радиусами OA и OB.

$\varphi = [\text{фи}]$

$\Delta\varphi_{полн}$ – это **полный центральный угол**. **В системе СИ центральный угол измеряется в радианах: [$\Delta\varphi$]= = 1 рад.**

$\pi = 3{,}1415926535$

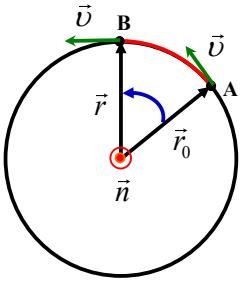
Полный центральный угол $\Delta\varphi_{полн}$ равен 360° или 2π.

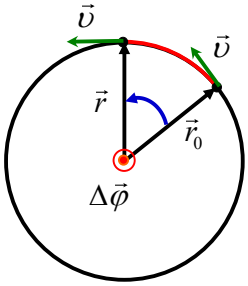
Длину дуги $\Delta\breve{l}$ можно найти, если умножить центральный угол $\Delta\varphi$ на радиус окружности R:

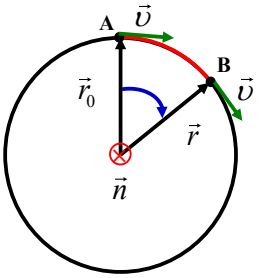
$$\Delta l = \Delta\varphi \cdot R .$$

Длина дуги окружности равна:

$$\Delta l = \Delta\varphi_{полн} \cdot R = 2\pi \cdot R .$$



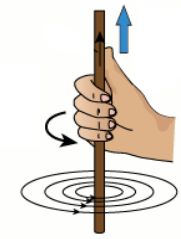




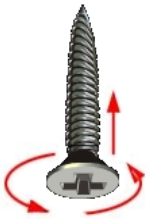
Расстояние от оси вращения до материальной точки является радиус-вектором $\vec{r}$. Пусть материальная точка из точки A с радиус-вектором $\vec{r}_0$ в начальный момент времени t_0 переместилась в точку B с радиус-вектором $\vec{r}$. Тогда за время $\Delta t = t - t_0$ материальная точка повернулась на угол $\Delta\varphi$. Угловое перемещение $\Delta\vec{\varphi} = \Delta\varphi \cdot \vec{n}$, где $\vec{n}$ – вектор, направление которого определяют по правилу буравчика.

Правило буравчика (правило правой руки, правило правого винта, штопор): если направим четыре пальца правой руки по направлению движения тела, то большой палец укажет направление вектора $\vec{n}$. Если вектор направлен «к нам», то направление вектора обозначают ⊙. Если вектор направлен «от нас», то направление вектора обозначают ⊗. Вектор углового перемещения направлен по оси вращения перпендикулярно плоскости вращения.

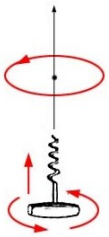
Правило буравчика



правило правой руки



правило правого винта



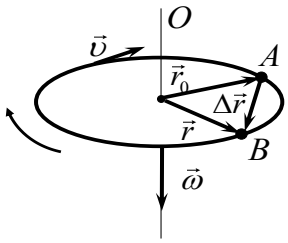
штопор

Угловая скорость вращения ($\vec{\omega}$) **– это векторная физическая величина, которая определяет быстроту вращения тела по окружности.** Угловая скорость равна отношению углового перемещения к промежутку времени, за который это перемещение произошло:

$$\vec{\omega} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{\varphi}}{\Delta t} = \frac{d\vec{\varphi}}{dt} = \vec{\varphi}'$$

Вектор угловой скорости $\vec{\omega}$ направлен так же, как вектор углового перемещения $\Delta\vec{\varphi}$ (по оси вращения). Угловая скорость измеряется в радианах в секунду: $[\omega] =$ 1 рад/с = с$^{-1}$.

Линейная скорость вращения



При перемещении материальной точки из точки A в точку B скорость изменяется только по направлению. Вектор перемещения равен: $\Delta\vec{r} = \vec{r}_B - \vec{r}_A$.

За малый промежуток времени $\Delta t \to 0, \Delta\vec{r} \to 0$ вектор $\vec{\upsilon}$ будет направлен по касательной к окружности, а это и есть мгновенная скорость:

$$\vec{\upsilon} = \lim_{\Delta t \to 0} \frac{\Delta \vec{r}}{\Delta t}.$$

Период и частота вращения

Период (T) **– это время, за которое точка совершает один полный оборот по окружности.** Если за время t точка делает N полных оборотов по окружности, то период вращения равен:

$$\boxed{T = \frac{t}{N}}.$$

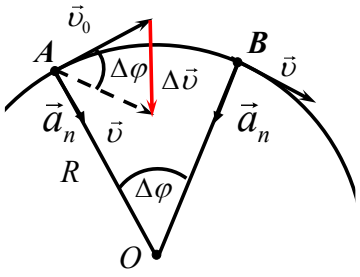
Частота вращения (ν) **– это число полных оборотов точки за единицу времени (за 1 секунду):**

$$\boxed{\nu = \frac{N}{t}} \text{ или } \boxed{\nu = \frac{1}{T}}.$$

Частота вращения – это величина, обратная периоду. Частота обозначается буквой ν (ню) и в системе СИ измеряется в Герцах: [ν] = 1 Гц = 1 c^{-1}. Частота также измеряется в оборотах за единицу времени: об/с, об/мин, об/ч.

Если $\vec{\upsilon}$ – линейная скорость тела, равномерно движущегося по окружности, то за время, равное периоду T, тело проходит по окружности путь, равный длине окружности $2\pi R$, тогда $\upsilon = \frac{2\pi R}{T} = 2\pi R\nu = \omega R$, где $\omega = 2\pi\nu$ или в векторном виде: $\vec{\upsilon} = [\vec{\omega}\vec{R}]$.

Ускорение



Ускорение характеризует быстроту изменения скорости (как по величине, так и по направлению) в единицу времени: $\vec{a}=\frac{\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}_0}{\Delta t}=\frac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t}$ или $\vec{a}=\frac{\vec{\upsilon}-\vec{\upsilon}_0}{\Delta t}=\frac{\Delta\vec{\upsilon}}{\Delta t}$ Вектор ускорения направлен так же, как $\Delta\vec{\upsilon}$. Из рисунка видно, что вектор $\Delta\vec{\upsilon}$ направлен внутрь окружности. Если $\Delta t\to 0$, то $\Delta\vec{\upsilon}$ будет направлен к центру окружности. Таким образом, при равномерном вращательном движении материальной точки ускорение во всех точках будет направлено к центру. Поэтому это ускорение называется ***центростремительным ускорением, или нормальным ускорением, и*** характеризует изменение линейной скорости по направлению. **Вектор нормального ускорения $\vec{a}_n$ направлен по радиусу к центру окружности.**

Так как ускорение $a_n=\frac{\Delta\upsilon}{\Delta t}$. При малых углах $\Delta\varphi$ поворота радиуса $\Delta\upsilon=\upsilon\cdot\Delta\varphi$, а $\Delta\varphi=\omega\cdot\Delta t$. Тогда $a_n=\frac{\upsilon\cdot\omega\cdot\Delta t}{\Delta t}=\upsilon\cdot\omega$. Так как $\omega=\frac{\upsilon}{R}$, то $a_n=\frac{\upsilon^2}{R}$ или $a_n=\omega^2R$.

Тангенциальное ускорение характеризует изменение скорости по величине: $a_\tau=\frac{\Delta\upsilon}{\Delta t}$. Следовательно, a_τ при равномерном движении по окружности равно нулю: $a_\tau=0$.

Взаимосвязь линейных и угловых кинематических характеристик движения:

$$\upsilon=R\omega$$
$$S=R\Delta\varphi$$
$$a_n=R\omega^2.$$

1.4.2. Равнопеременное движение по окружности

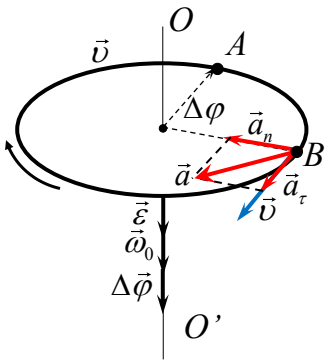


При равнопеременном движении быстрота изменения скорости материальной точки остается постоянной, тогда угловая скорость увеличивается или уменьшается. Вектор, который характеризует быстроту изменения угловой скорости материальной точки, называется угловым ускорением:

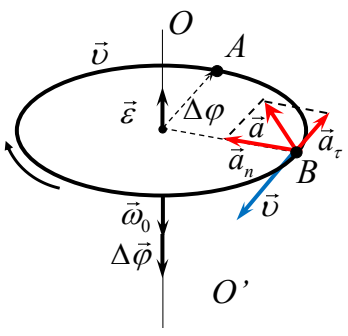
$$\vec{\varepsilon}=\lim_{t\to 0}\frac{\Delta\vec{\omega}}{\Delta t}=\frac{d\vec{\omega}}{dt}.$$

Рассмотри примеры для неподвижной оси вращения (OO').

Ускоренное движение



Замедленное движение



Направления угловой скорости и углового ускорения совпадают при равноускоренном движении и противоположны при равнозамедленном движении.

Запишем уравнения движения материальной точки.

Физическая величина	Ускоренное движение		Замедленное движение
Угловое ускорение	$\vec{\omega} \uparrow\uparrow \vec{\varepsilon}$	$\vec{\varepsilon} = const$	$\vec{\omega} \uparrow\downarrow \vec{\varepsilon}$
Угловая скорость	$\omega = \pm\omega_0 \pm \varepsilon t$	$\vec{\omega} = \vec{\omega}_0 + \vec{\varepsilon} t$	$\omega = \pm\omega_0 \mp \varepsilon t$
Угловое перемещение	$\varphi = \varphi_0 \pm \omega_0 t \pm \frac{\varepsilon t^2}{2}$		$\varphi = \varphi_0 \pm \omega_0 t \mp \frac{\varepsilon t^2}{2}$
Тангенциальное ускорение	$\vec{a}_\tau \uparrow\uparrow \vec{\upsilon}$	$\left\|\vec{a}_\tau\right\| = const$ $a_\tau = \frac{\Delta\upsilon}{\Delta t} = \frac{R\Delta\omega}{\Delta t} = R\varepsilon$ $\vec{a}_\tau = \left[\vec{\varepsilon}\vec{R}\right]$	$\vec{a}_\tau \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}$
Нормальное ускорение		$a_n = \frac{\upsilon^2}{R} = R\omega^2$ $\vec{a}_n = -\omega^2 \vec{R}$	
Полное ускорение		$\vec{a} = \vec{a}_\tau + \vec{a}_n$	
Линейная скорость	$\vec{a}_\tau \uparrow\uparrow \vec{\upsilon}$	$\vec{\upsilon} = \vec{\upsilon}_0 + \vec{a}_\tau t$	$\vec{a}_\tau \uparrow\downarrow \vec{\upsilon}$
Путь	$S = \left\|\pm\upsilon_0 t \pm \frac{a_\tau t^2}{2}\right\|$	$S = \left\|\vec{\upsilon}_0 t + \frac{\vec{a}_\tau t^2}{2}\right\|$	$S = \left\|\pm\upsilon_0 t \mp \frac{a_\tau t^2}{2}\right\|$